

2024 년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2 과제
경기시간	4 시간	비 번 호		심사위원 확. 인	(인)

1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용제한이 존재하며, 이보다 더 높게 과금될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호박스 < > 는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해! 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound 는 anyopen 하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 9) 별도 언급이 없는 경우, ap-northeast-2 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 10) 한 문제는 30 분이며 총 8 문제의 경기시간이 4 시간 입니다.

◦ Elastic stack

Module: 13) Elastic stack

어플리케이션은 Python Flask를 통해 개발되었습니다. 어플리케이션 실행 시 바인딩 되는 포트는 TCP/5000입니다. 로그는 log/app.log(상대경로)에 저장됩니다. App EC2에 배포하도록 하고 Bastion 서버에서 요청을 보냈을 때 응답할 수 있어야 합니다.(curl <AppEC2IP>:5000/log)

Bastion EC2는 채점용으로 사용하고 admin권한을 가져야 합니다.

OpenSearch Dashboard는 웹 브라우저로 접속이 가능하게 합니다. /healthcheck 경로의 로그는 전달되지 않도록 구성합니다. 어플리케이션의 로그가 fluent-bit로 opensearch에 전송되고 대시보드를 통해서 확인할 수 있도록 구성합니다.

(OpenSearch Dashboards의 discover항목에서 table에 clientip, method, path, protocol, responsecode, time, useragent가 있어야 합니다)

Bastion EC2

- EC2 Name : wsi-bastion
- Instance type : t3.small

App EC2

- EC2 Name : wsi-app
- Instance type : t3.small

API

path	method	response
/log	GET	Log entry created
/healthcheck	GET	status : ok

- 어플리케이션 로그 포맷

<clientip> - [<time>] "<method> <path> <protocol>" <responsecode> "<useragent>"

OpenSearch

- Domain Name : wsi-opensearch
- Version: 2.13
- Number of data nodes : 2
- Number of master nodes : 3
- Network : public access
- Master username : admin
- Master password : Password01!
- Index pattern : app-log

S/W stack

AWS services	Other S/W
- VPC - EC2 - OpenSearch	- Python/Flask - Fluent-bit

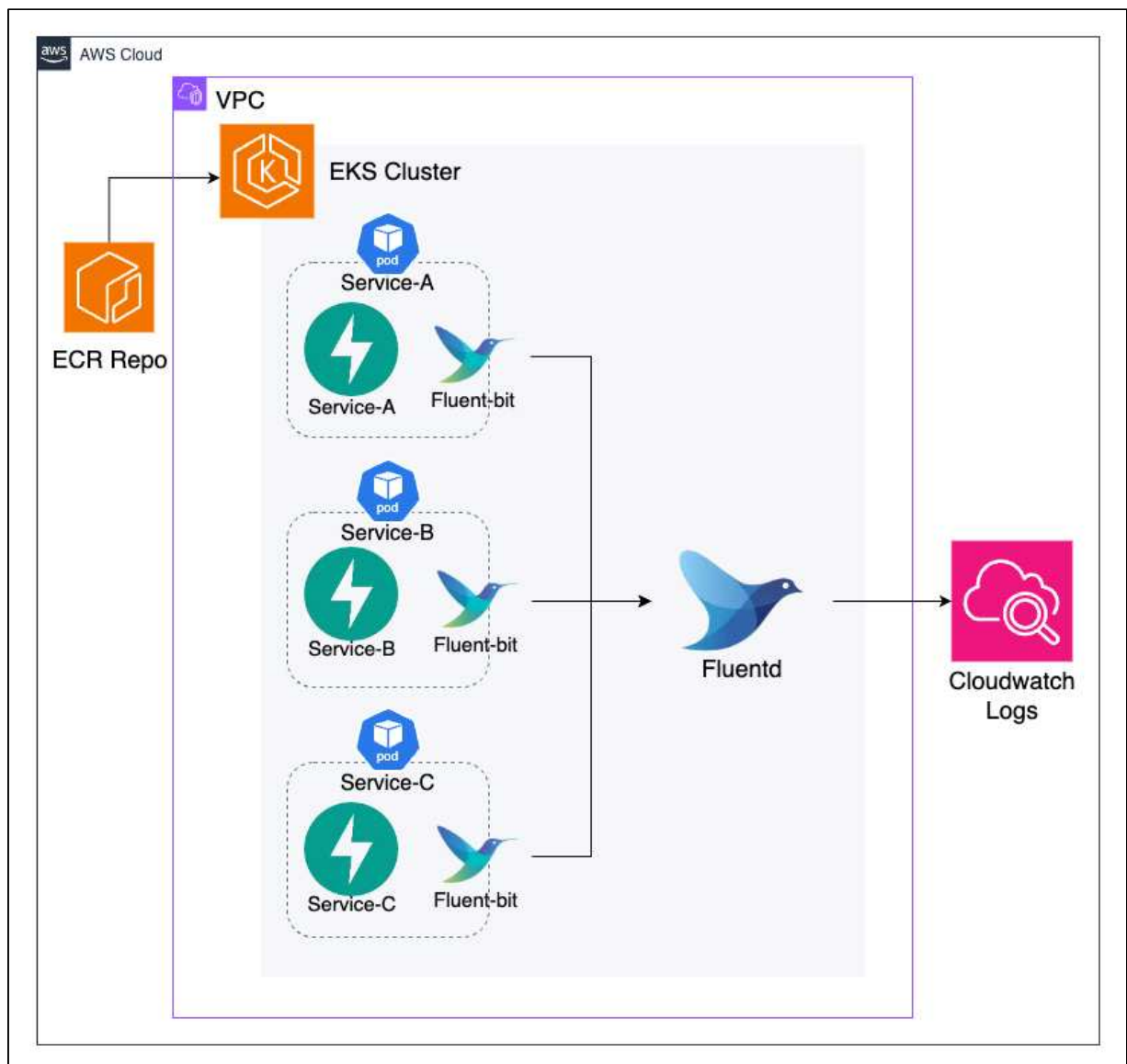
2024년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

여러개의 서비스를 EKS에서 운영해야하는 상황입니다. 각 서비스별로 다른 내용의 로그를 출력하며, 각 서비스의 로그는 Sidecar 컨테이너가 각 노드에 위치한 Fluentd로 로그를 전송해야 합니다. Fluentd는 수집한 로그들을 CloudWatch Logs에 전송해야하며, 해당 로그들은 CloudWatch Logs를 통해 조회가 가능해야합니다.

다이어그램



Software Stack

AWS	개발언어/프레임워크
- VPC	- Fluent-bit
- EKS	- Fluentd
- CloudWatch Logs	- kubectl
- EC2	
- ECR	

2. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용의 제한이 존재하며, 이보다 더 높게 요금이 부과될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호 박스 < > 는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제의 Bastion 서버에서 대부분의 채점이 이루어짐으로 인스턴스를 생성하지 않았거나 종료된 상태면 채점이 불가능하니 각별히 주의하도록 합니다.
- 9) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 10) 별도 언급이 없는 경우, ap-northeast-2 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 11) 1페이지의 다이어그램은 구성을 추상적으로 표현한 그림으로, 세부적인 구성은 아래의 요구사항을 만족시킬 수 있도록 합니다. (ex. 서브넷이 2개 이상 존재할 수 있습니다.)
- 12) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수과 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 13) 문제에서 주어지지 않는 값들은 AWS Well-Architected Framework 6 pillars를 기준으로 적절한 값을 설정해야 합니다.
- 14) 불필요한 리소스를 생성한 경우, 감점의 요인이 될 수 있습니다. (e.g. VPC 추가 생성)

3. Collect application logs using Fluent-bit and Fluentd

Module: 14) EKS Observability

1. Bastion

- 채점을 위한 Bastion EC2를 생성하고, Bastion은 정상적으로 EKS Cluster에 클러스터 관리자 권한으로 접근할 수 있어야 합니다.
- Bastion EC2는 채점을 위해 인스턴스 IAM Role에 AdministratorAccess 정책을 추가해야 합니다.

2. 애플리케이션

- 주어진 Source Code와 requirements 파일은 수정이 불가능하고, Dockerfile은 수정이 가능합니다.
- Application Source Code는 컨테이너 이미지로 빌드하여 ECR에 업로드해야 합니다.
- Application은 로그를 상대 경로 log/app.log 에 저장합니다.
- Sidecar Fluentbit 이미지는 fluent/fluent-bit:latest를 사용해야 합니다.

3. Logging

- 각각의 Application은 로그를 fluent-bit sidecar를 통해 fluentd로 전송해야 합니다.
- Fluentd는 DaemonSet으로 배포되어야 합니다.
- Fluentd에서는 CloudWatch Logs Plugin을 추가해야 하므로, 대신에 이미 설치되어 있는 fluent/fluentd-kubernetes-daemonset:v1.10.3-debian-cloudwatch-1.0 이미지를 사용합니다.
- Fluentd는 수집한 로그들을 CloudWatch Logs로 전송해야 합니다.
- CloudWatch Logs에서 30초 내로 Fluentd에서 전송하는 로그를 확인할 수 있어야 합니다.

- 과제 수행 중 생성해야 하는 리소스 값들은 아래를 참조합니다.

CloudWatch Log Group Name	/gwangju/eks/application/logs
service-a CloudWatch Log Stream Name	service-a-logs
service-b CloudWatch Log Stream Name	service-b-logs
service-c CloudWatch Log Stream Name	service-c-logs
Application Namespace Name	app
Fluentd Namespace Name	fluentd
Fluentd Daemonset Name	fluentd
Service-A Deployment Name	service-a
Service-B Deployment Name	service-b
Service-C Deployment Name	service-c

2024년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용제한이 존재하며, 이보다 더 높게 과금될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호박스 <>는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 9) 별도 언급이 없는 경우, **us-west-1** 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 10) 한 문제는 30분이며 총 8문제의 경기시간이 4시간 입니다.

o EKS Observability with FluentBit

Module: 14) EKS Observability

한 대의 EKS Cluster와 Node Group을 생성합니다. EC2를 Worker Node로 사용하며, 스케일링은 따로 구성하지 않습니다. 모든 컨테이너는 wsi-ns namespace로 관리되어야 합니다. Pod의 로깅은 Fluent-Bit를 사용하여 구성하며, Sidecar Pattern을 사용하여 로그가 저장되게 구성합니다. CloudWatch Logs에 저장될 때 아래의 로그 형식으로 변환되어 저장되어야 합니다. 로그가 저장되는 시간은 한국시간으로 저장되게 구성되어 있으며, 따로 TimeZone 설정은 하지 않습니다. 또한 로그는 /logs/app.log 경로에 로그가 생성되게 구성되어 있습니다.

제공된 Python 앱을 컨테이너라이징 하여 EKS wsi-ns namespace에 배포합니다. kubectl exec 명령을 통한 컨테이너 접근 시 /app으로 접근이 되야하며, curl 명령어 또한 가능하도록 컨테이너를 구성합니다. 아무 설정을 하지 않아도 2대 이상 동작하게 구성합니다. Default Container는 "wsi-cnt"로 지정합니다.

- EC2 Name : wsi-bastion-ec2
- EKS Cluster Name : wsi-eks-cluster
- EKS Version : 1.29
- EKS Deployment Name : wsi-dpm
- EKS Container Name : wsi-cnt
- Fluent-Bit Container Name : fluent-bit-cnt
- CloudWatch Log Group name : /wsi/eks/log/
- CloudWatch Log Stream Name : log-<Pod ID>

- API

Path	Status Code	Response Body
/2xx	200	{'status': "200"}
/3xx	300	{'status': "300"}
/4xx	400	{'status': "400"}
/5xx	500	{'status': "500"}
/healthz	200	{'status': "ok"}

- Before Log Format

2024-05-23 15:58:13,479 - - 127.0.0.1 8080 GET /2xx 200

- After Log Format

```
{
  "year": "2024",
  "month": "05",
  "day": "23",
  "hour": "15",
  "minute": "58",
  "second": "13",
  "ip": "127.0.0.1",
  "port": "8080",
  "method": "GET",
  "path": "/2xx",
  "statuscode": "200"
}
```

(Alter Log Format에 대해서 Key의 위치는 상관없습니다.)

- S/W Stack

AWS Service	Other S/W
- VPC - EC2 - EKS - ECR	- Fluent-Bit - curl

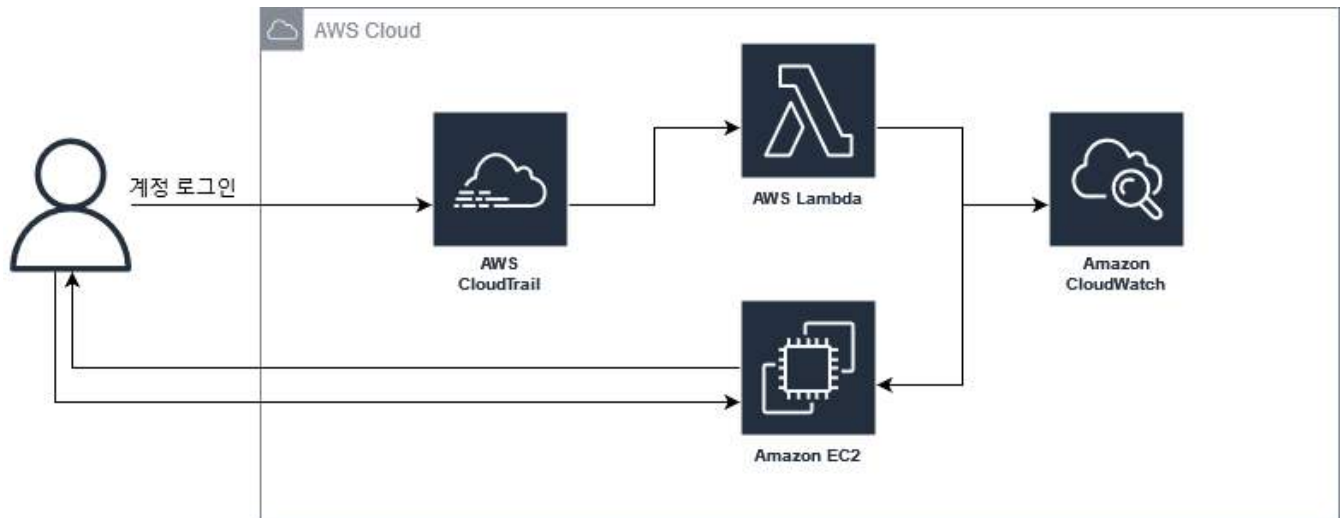
2024년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4 시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

IAM 사용자로 로그인 하면 로그인 기록이 저장되는 간편한 인프라를 구성합니다.

다이어그램



Software Stack

AWS

- CloudTrail
- CloudWatch
- Lambda
- EC2
- VPC
- IAM

2. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용의 제한이 존재하며, 이보다 더 높게 요금이 부과될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호 박스 ◇는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제의 Bastion 서버에서 대부분의 채점이 이루어짐으로 인스턴스를 생성하지 않았거나 종료된 상태면 채점이 불가능하니 각별히 주의하도록 합니다.
- 9) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 10) 별도 언급이 없는 경우, **eu-central-1** 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 11) 1페이지의 다이어그램은 구성을 추상적으로 표현한 그림으로, 세부적인 구성은 아래의 요구사항을 만족시킬 수 있도록 합니다. (ex. 서브넷이 2개 이상 존재할 수 있습니다.)
- 12) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수와 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 13) 문제에서 주어지지 않는 값들은 AWS Well-Architected Framework 6 pillars를 기준으로 적절한 값을 설정해야 합니다.
- 14) 불필요한 리소스를 생성한 경우, 감점의 요인이 될 수 있습니다. (e.g. VPC 추가 생성)
- 15) Bastion 서버로 ssh 접속시 22번 포트 외에 다른 포트를 사용하세요.
- 16) Bastion은 비밀번호 설정 시 비밀번호를 Skills2024**로 설정합니다.

3. EC2

EC2를 활용해 Bastion 서버를 구성합니다. Bastion 서버의 접근을 위해서 TCP 2220를 사용합니다.

- Instance 이름: wsi-bastion-ec2
- Subnet: Public subnet
- 설치 패키지: AWS CLI v2, jq, curl
- Instance Type: t3.small
- EC2 IAM Role: 모든 리소스에 대해 full access를 가지는 role을 생성하여 붙입니다.

4. IAM

IAM 사용자를 생성 후 계정에 로그인시 자동으로 CloudWatch로 로그인 로그를 저장 할 수 있게 구성합니다. IAM 사용자는 모든 서비스를 사용할 수 있게 관리자 권한을 연동 시킵니다.

- IAM 사용자 이름: wsi-project-user
- IAM 권한: AdministratorAccess Policy
- AWS Management Console 접속 허용

5. CloudTrail

IAM 사용자가 콘솔로 로그인시 CloudWatch로 로그인 로그를 저장 할 수 있게 위해 계정 활동을 모니터링을 할 수 있는 서비스인 CloudTrail를 생성합니다.

- Tag: Name=wsi-project-trail

6. CloudWatch

CloudWatch는 아래에 있는 요구사항을 참고하여 로그 그룹을 생성합니다.

CloudWatch 로그 스트림에는 로그인 로그를 제외한 다른 로그들은 존재해서는 안됩니다.

로그인 로그는 로그인 한 시간에서 4분내로 로그 스트림에 저장되어야 합니다.

- Tag: Name=wsi-project-login
- 로그 스트림 이름 : wsi-project-login-stream
- 로그 포맷: { USER: "<로그인한 IAM 사용자 이름> has logged in!" }
- 예시): { USER: "wsi-project-user has logged in!" }

7. Lambda

람다를 이용해서 Cloudtrail에 로그인 트리거가 발생되면 자동으로 cloudwatch로 로그 저장할 수 있게 구성합니다.

- Tag: Name=wsi-project-log-function

2024년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용의 제한이 존재하며, 이보다 더 높게 요금이 부과될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호 박스 ◇는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제의 Bastion 서버에서 대부분의 채점이 이루어짐으로 인스턴스를 생성하지 않았거나 종료된 상태면 채점이 불가능하니 각별히 주의하도록 합니다.
- 9) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 10) 별도 언급이 없는 경우, ap-northeast-2 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 11) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수과 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 12) 과제 종료 시 배포 또는 버킷 등 불필요한 리소스는 전부 삭제하시길 바랍니다.

클라우드컴퓨팅 제 2과제

◦ Image resizing on Edge location

Module: CDN

이미지는 디바이스마다 해상도가 달라지지만 데이터의 크기는 변치 않기에 불필요한 리소스가 낭비됩니다. 사용자의 리소스 낭비를 방지하기 위해서 Lambda@Edge로 리사이징한 이미지를 캐싱하여 사용자에게 제공하십시오. 우선 채점을 위해 admin 권한을 가지고 awscli v2, jq, curl을 사용할 수 있고 원격 접근이 가능한 bastion instance를 생성하십시오.

S3를 사용해서 배포된 파일에 변형이 없고 index.html 파일이 루트에 오도록 버킷을 생성합니다. 이를 오리진으로 삼아 CloudFront에서 배포를 진행하고 아래의 요구에 따라 Lambda@Edge, CloudFront Function, Caching을 적절히 사용하십시오.

/images 경로의 파일을 요청할 때, width와 height 파라미터를 설정하여 그에 따른 리사이징이 가능하게 하십시오. 이후 같은 파라미터를 설정해서 같은 이미지를 요청할 때, 오리진이 아닌 CloudFront의 캐시 서버에서 가져와야 하며 /index.html은 캐싱이 되어서는 안됩니다. 또한, /index.html과 /images 이외의 경로로 접근할 경우 /index.html로 리다이렉트하게 하십시오.

CloudFront Function은 cloudfront-js-2.0으로, Lambda 런타임은 nodejs 20.x를 사용하여 개발하거나 Python 3.9를 사용해 주십시오.

Lambda Function Name: wsi-resizing-function

S3 Bucket Name: wsi-static-<4words>

예시:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - /images/resize_test.jpg | -> resize_test.jpg (original) |
| - /images/resize_test.jpg?width=400&height=500 | -> resize_test.jpg(400x500) |
| - /dev/secret | ->(redirect) /index.html |

Software Stack

AWS services	Other S/W
- S3 - Lambda - CloudFront	- cloudfront-js-2.0 - javascript - python

2024년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용의 제한이 존재하며, 이보다 더 높게 요금이 부과될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호 박스 < > 는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제의 Bastion 서버에서 대부분의 채점이 이루어짐으로 인스턴스를 생성하지 않았거나 종료된 상태면 채점이 불가능하니 각별히 주의하도록 합니다.
- 9) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 10) 별도 언급이 없는 경우, ap-northeast-2 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 11) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수와 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 12) 과제 종료 시 불필요한 리소스는 전부 삭제하시길 바랍니다.

클라우드컴퓨팅 제 2과제

◦ IAM security maintenance system

Module: IAM security

원격 접속 가능한 EC2 Instance를 생성하십시오. Bastion 인스턴스는 admin 권한을 가지며 curl, jq, awscli v2를 사용할 수 있어야 합니다.

정책을 실험할 사용자로 IAM user “tester”를 생성합니다. 해당 유저에게는 AdministratorAccess 관리형 정책과 MFA를 활성화하지 않으면 S3 버킷을 삭제할 수 없는 mfaBucketDeleteControl 정책을 만들어서 적용합니다.

또한, 사용자 그룹 “user_group_kr”을 만들어서 “tester”를 그룹에 포함 시킵니다. 한국에서 사용되는 모든 user는 “user_group_kr”에 속한다고 가정할 때, 사용자가 ap-northeast-2 리전의 리소스에만 접근할 수 있는 정책인 regionAccessControl을 만들어서 한국의 모든 사용자에게 적용되도록 합니다.

글로벌 서비스 등의 외부 리전의 리소스에 대한 모든 접근을 차단해야 합니다.

Software Stack

AWS services	Other S/W
- VPC - EC2 - IAM	

2024년도 전국기능경기대회 과제

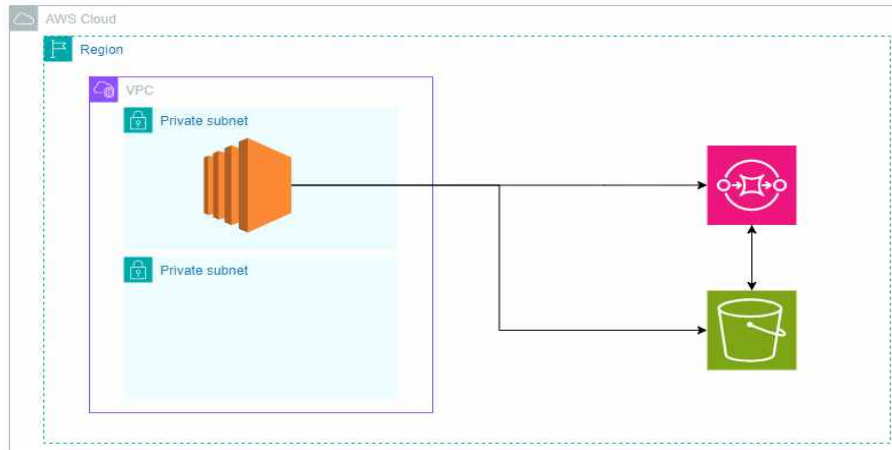
직 종 명	클라우드컴퓨팅	과제명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용 제한이 존재하며, 이보다 더 높게 과금될 시 계정사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호 박스 는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 8) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 9) 모든 리소스는 **eu-west-1** 리전에 구성합니다.
- 10) 이름이 명시되어있지 않는 것들은 선수가 적절히 이름을 명시해야 합니다.
- 11) Bastion EC2는 채점 시 사용되기 때문에 종료되거나 연결 문제, 권한 문제 등으로 발생할 수 있는 불이익을 받지 않도록 주의하시기를 바랍니다.
- 12) 제공자료는 수정 없이 사용합니다. 제공자료를 수정해서 사용하면 불이익을 받을 수 있습니다.

o Secure networking

Module: 3) Secure networking



J회사가 현재 비용 이슈로 인해 Nat G/W와 internet G/W를 이용하지 않고, J회사의 EC2인스턴스가 S3의 원본 버킷과 백업 버킷 접근을 해야 하며, 백업 버킷은 / 경로에만 접근을 해야 합니다. SQS 서비스에도 접근을 해야 합니다. S3는 원본 버킷과 백업 버킷으로 이루어져 있으며, 원본 버킷에 / 경로에 파일 업로드 할 시, 백업 버킷에 / 경로에 파일 업로드가 되지 말아야하며, 원본 버킷의 2024폴더에 파일업로드 시, 백업 버킷의 2024폴더에도 파일업로드가 되어야하며, 백업 버킷에 2024폴더에 파일이 올라오면 SQS에 이벤트가 발생해야합니다. 백업 버킷의 / 경로에 파일 업로드 되었을 경우에 SQS 이벤트가 발생하면 안됩니다. J회사의 EC2인스턴스에 접근할 때 Keypair, Session Manager, 직렬 콘솔을 이용하지 않고, Instance Connect 로만 J회사의 EC2인스턴스에 접근을 할 수 있어야 합니다. J회사의 EC2인스턴스가 J-company-priv-sub-a을 통해서 접근을 하지 않고, J-company-priv-sub-b로 통해서 EC2인스턴스에 접근을 해야 합니다. 아래의 내용을 보고 알맞게 구성을 해야 합니다. 백업 버킷으로 파일이 복사될 때 4분 이내로 완료 되어야 합니다.

Name	CIDR	AZ
J-VPC	210.89.0.0/16	
J-company-priv-sub-a	210.89.1.0/24	eu-west-1a
J-company-priv-sub-b	210.89.2.0/24	eu-west-1b

S3 Name Tags : j-s3-bucket-<임의 7글자>-original (원본 버킷)

j-s3-bucket-<임의 7글자>-backup (백업 버킷)

EC2 Name Tags : J-company-bastion

instance Type : t3.small

EC2 role : AdministratorAccess 권한 (다른 권한을 넣어도 무방합니다.)

Software Stack

AWS	개발언어/프레임워크
- VPC - EC2 - S3 - SQS - IAM	

2024년도 전국기능경기대회 과제

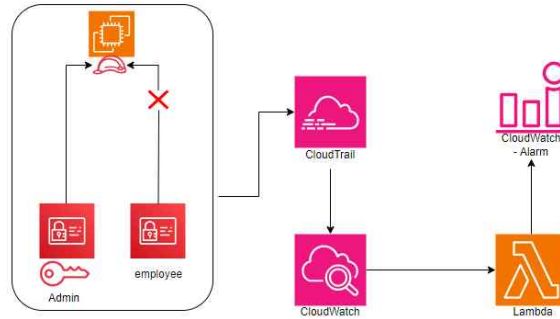
직 종 명	클라우드컴퓨팅	과제명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용제한이 존재하며, 이보다 더 높게 과금될 시 계정사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호박스 는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound 는 anyopen 하여 사용할 수 있도록합니다.
- 8) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생 하지않도록 합니다.
- 9) 별도 언급이 없는 경우, **ap-southeast-1** 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.

○ Dynamic IAM Role Authorization Enforcement

Module: 8) Cloud governance



EC2 보안을 위해 관리자만 EC2 역할에 권한을 추가할 수 있어야 합니다.

두 개의 IAM 사용자를 생성합니다. AdministratorAccess 권한을 가진 관리자 사용자와 IAMFullAccess 권한을 가진 직원 사용자입니다.

모든 IAM 활동은 CloudTrail을 통해 관찰되며 로그는 모두 CloudWatch로 전송되어야 합니다.

기본적으로 EC2가 가지고 있는 역할의 권한은 AmazonSSMManagedInstanceCore 권한입니다.

직원 사용자가 EC2 역할에 권한을 추가하면 Lambda 함수가 해당 권한을 3분 이내에 자동으로 삭제하고, CloudWatch에서 경고 알림이 발생해야 합니다.

채점을 위해 기본 VPC를 이용하여 AdministratorAccess 권한을 가진 Bastion을 생성합니다.

- EC2 Role Name: wsc2024-instance-role
- IAM User Name: Admin, Employee
- CloudTrail Name: wsc2024-CT
- CloudTrail LogGroup Name: wsc2024-gvn-LG
- CloudWatch Alarm Name: wsc2024-gvn-alarm
- Lambda Name: wsc2024-gvn-Lambda
- Lambda runtime:python:3.9

S/W stack

AWS services	Other S/W
- VPC - EC2 - CloudWatch - Lambda - IAM	

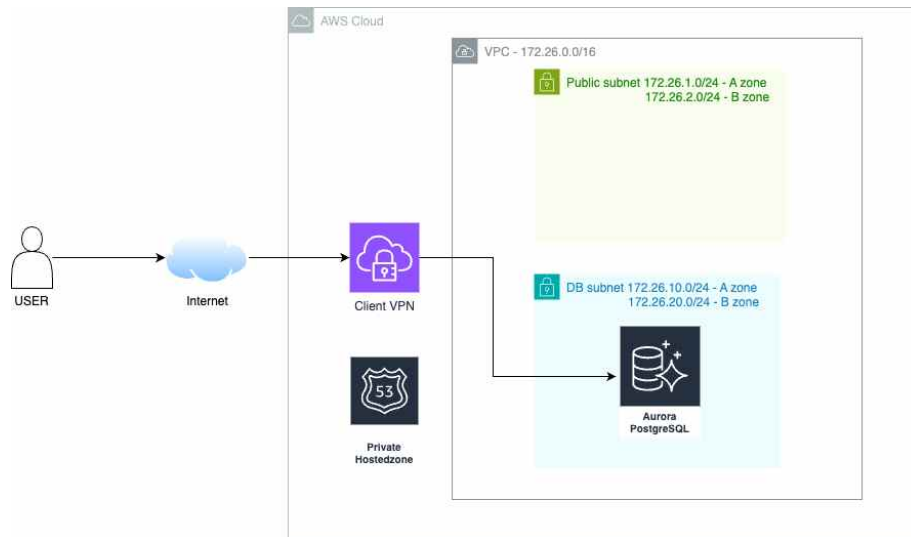
2024년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용의 제한이 존재하며, 이보다 더 높게 요금이 부과될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호 박스 < > 는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제의 Bastion 서버에서 대부분의 채점이 이루어짐으로 인스턴스를 생성하지 않았거나 종료된 상태면 채점이 불가능하니 각별히 주의하도록 합니다.
- 9) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 10) 별도 언급이 없는 경우, **us-east-1** 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 11) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수과 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 12) 과제 종료 시 배포 또는 버킷 등 불필요한 리소스는 전부 삭제하시길 바랍니다.

AWS Client VPN



VPC 구성

VPC 를 생성하고 Public subnet과 DB subnet을 구성합니다. 각 서브넷은 A, B 존 2개를 생성 해야하고 그림에 있는 CIDR과 VPC에는 “Name=day2-my” 태그를 추가 하도록 합니다.

Public 서브넷은 IGW를 통하여 연결 됩니다. DB 서브넷의 경우 인터넷 접근이 불가해야 함으로 라우팅 테이블에 NAT G/W, IGW 과 같은 게이트웨이가 존재하면 안됩니다.

DB 구성

DB 서브넷에 Aurora PostgreSQL을 구성합니다. DB identifier는 day2-my-pg를 사용하고 포트는 기본포트, 루트 계정 이름은 day2_root로 설정합니다. 백업 등 기타 DB 설정은 자유롭게 구성합니다. 단 psql client를 활용해 day2_root 계정으로 DB 접근시 문제가 있으면 안됩니다. RDBMS 구성이 끝나면 내부에 “day2” 라는 데이터베이스를 만들어 둡니다.

DNS 구성

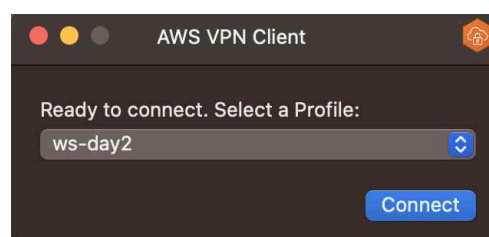
Route53에서 과제의 VPC와 연결된 **Private Hosted Zone**을 생성합니다. 호스트존 이름은 “day2.local”을 사용합니다. 그리고 db.day2.local 이라는 CNAME 레코드를 생성하고 생성한 Aurora Endpoint를 연결합니다. nslookup시 DB의 Private IP주소가 반환 되어야 합니다. 해당 레코드를 이용하여 DB에 접근합니다.

Client VPN 구성

AWS Client VPN을 구성 하도록 합니다. Local PC에서 VPN 연결 시 day2-my-pg에 psql을 통해 접근할 수 있어야 합니다. 또한 day2.local hostzone에 있는 DNS 레코드들도 쿼리할 수 있어야 합니다. 인증 타입은 선수가 원하는 방식을 사용해도 무방하며, 이외의 값은 적절한 값을 사용합니다.

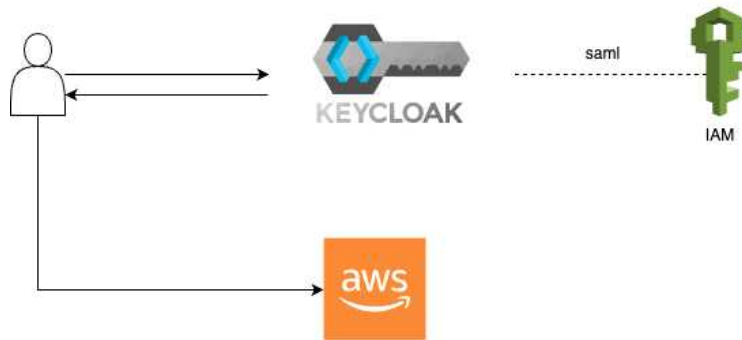
AWS Client VPN용 클라이언트를 Local PC에 설치하고 아래 그림과 같이 VPC에 연결하기 위한 ws-day2 프로필을 미리 설정 해둡니다. 연결에 성공하면 db.day2.local 레코드 쿼리가 가능하고 VPC에 있는 Aurora Postgres에 성공적으로 연결할 수 있어야 합니다.

Local PC에 Postgres서버를 설치해 접속을 유도하거나 host 파일 변조, day2-my VPC에 있는 day2.local이 아닌 다른 DNS 존 사용 등 문제에서 제시한 것 외에 다른 방법이라고 심사위원 판단 시 틀린 것으로 간주합니다.



2024년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)



1. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 선수의 계정에는 비용의 제한이 존재하며, 이보다 더 높게 요금이 부과될 시 계정 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호 박스 ◇는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 7) EC2 인스턴스의 TCP 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 8) 과제의 Bastion 서버에서 대부분의 채점이 이루어짐으로 인스턴스를 생성하지 않았거나 종료된 상태면 채점이 불가능하니 각별히 주의하도록 합니다.
- 9) 과제 종료 시 진행 중인 테스트를 모두 종료하여 서버에 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 10) 별도 언급이 없는 경우, **us-east-1** 리전에 리소스를 생성하도록 합니다.
- 11) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수와 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 12) 과제 종료 시 배포 또는 버킷 등 불필요한 리소스는 전부 삭제하시길 바랍니다.

AWS saml SSO with Keycloak

AWS Console 로그인을 위해 Keycloak을 이용합니다. AWS IAM 기능과 Keycloak을 활용해 saml SSO를 구현해야 합니다. 구성 시 Keycloak서버 설정에 대한 부분은 모두 자유롭게 구성합니다. 사용 할 VPC, 컨테이너 활용, EC2 사용 모두 상관 없습니다.

단 과금을 줄이기 위하여 인스턴스 크기는 t3.medium 정도 규모를 넘어 서지 않아야 하며, 모든 리소스는 선수용 AWS 계정에 생성되어야 합니다. 또한 이미 생성되어 있거나 과제에 필요한 IAM 유저는 따로 삭제하지 않고 기존의 IAM 유저를 활용한 로그인 방법도 그대로 가능하도록 유지합니다.

Keycloak 유저 생성

AWS 로그인 시 사용할 Keycloak 유저를 2개 생성 합니다. admin<비번호>, dev<비번호> 두명의 유저를 생성합니다. 해당 유저는 AWS IAM 계정이 아닌 Keycloak에 추가 되어야 할 유저입니다. (UI는 버전 마다 약간 다를 수 있지만 Keycloak 페이지 여야 합니다.)



AWS IAM role 매핑

AWS IAM에 admin-access 라는 IAM Role과, poweruser-access라는 IAM Role 두개를 생성합니다. IAM Role의 권한은 PowerUser 이상 급 권한을 두 Role에 자유롭게 할당 합니다.

admin<비번호> 유저가 AWS 로그인을 위한 Keycloak 페이지에 접근 하면 인증 후 AWS admin-access IAM Role에 접근할 수 있어야 합니다.

dev<비번호> 유저가 AWS 로그인을 위한 Keycloak 페이지에 접근하면 인증 후 AWS poweruser-access IAM Role에 접근할 수 있어야 합니다.

채점시 Keycloak 페이지에 접근 가능하고 Keycloak 로그인 후 AWS IAM Role 선택 화면이 나오는지, 두 유저들이 인증을 거쳐 각자 할당된 IAM Role로 AWS Console에 로그인 할 수 있는지 확인합니다.

DNS는 채점 요소는 아니지만 선수가 필요 하다고 판단하는 경우 생성 해도 됩니다. 직접 Route53에서 DNS를 구매해도 되고, 1과제에서 사용했던 cloudhrdk{0-2}.com DNS를 위임 받아도 됩니다. DNS 구매나 위임이 필요한 경우 경기 종료 1시간 전에 심사장에게 요청하여 진행하도록 합니다.

Local PC에서 접근 가능한 Keycloak 주소 : _____